藏于胸襟，爱在日常—— 基于 STM32F4 与边缘 AI 的穿戴式老年闭环监护系统

摘要

针对老年人日常照护中跌倒监测不及时、健康管理碎片化等难题，本作品设计了一套以边缘人工智能（Edge AI）为核心的穿戴式智能胸襟系统。系统由主机和副机协同工作，主机以 STM32F407VET6 为控制核心，集成 JY901S 姿态传感器、GPS 定位、GY906 体温检测、MAX30102 心率血氧传感器、ESP8266 物联网模块及语音交互单元等，可实时感知姿态、位置、体温与生命体征。创新性地引入 NanoEdge AI 边缘 AI 技术，直接在微控制器端完成传感器数据的特征学习与模型部署，无需依赖云端或网络，实现对跌倒事件的毫秒级精准识别和日常步数的智能统计，既保护隐私又极大缩短了报警响应时间。主机通过 TFT LCD 显示时间、天气、风向、温度、心率血氧、用药提醒及紧急号码等信息，并搭载“小智”语音助手，支持语音提问与定时服药提醒；夜间自动开启照明灯，方便老人行动。

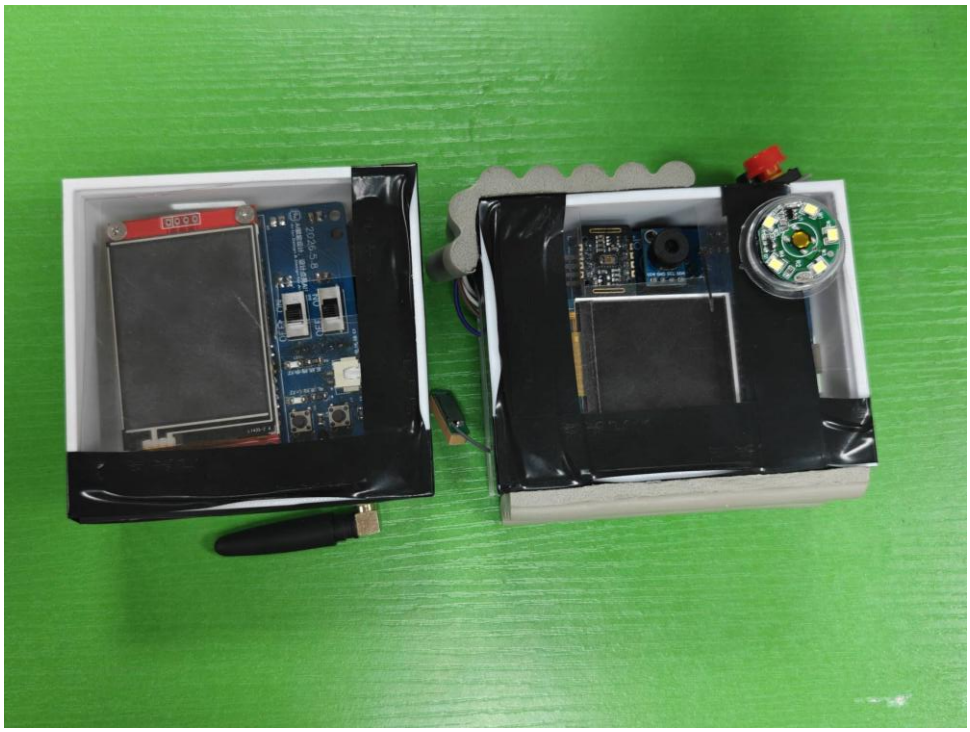
当边缘 AI 检测到跌倒时，主机立即触发彩灯闪烁与蜂鸣器报警，并通过 LoRa 模块将跌倒状态、GPS 经纬度和步数等关键信息无线传输至副机。副机基于 LVGL 图形界面，解锁滑块后可查看主机实时位置、接收血氧数据并以折线图呈现趋势，还能结合输入的身高体重计算卡路里消耗。副机同样具备一键报警、药物提醒，支持远程修改主机紧急号码；一旦收到跌倒信号，副机同步进入声光报警页面，确保家人第一时间获知。系统电路采用电源与系统双路独立设计，集成度高，硬件外壳自主建模，体积轻薄佩戴舒适。低功耗管理精细：主机 2 分钟无操作自动熄屏，MAX30102 与 GPS 断续工作，副机 1 分钟熄屏，并配备充电管理，续航持久。整套方案以边缘 AI 为智能核心，将健康守护无缝融入日常穿戴，为智慧养老提供了一种高集成、低功耗、隐私安全且情感关怀兼备的终端创新设计。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统由穿戴式主机与手持副机组成。主机集成边缘 AI（NanoEdge），在本地

完成跌倒识别与步数统计，无需联网。搭载多传感器采集姿态、定位、体温及心率血氧，TFT 屏幕集中显示时间、天气、风向、温度、用药提醒及紧急号码。“小智”语音助手支持语音问答与定时服药提醒，夜间自动点亮照明灯。当检测到跌倒时，主机触发声光报警，并通过 LoRa 向副机无线发送跌倒状态、经纬度及步数。副机采用 LVGL 触控界面，滑块解锁后可显示主机位置，将接收的血氧数据绘制成折线趋势图；提供一键报警与药物提醒，可输入身高体重算卡路里，远程修改主机紧急号码。收到跌倒警报后，副机立即蜂鸣器与彩灯报警。电路采用电源与系统双路独立设计，集成度高；外壳自主建模，轻薄贴身。系统具备深度低功耗：主机 2 分钟无操作自动熄屏，血氧和 GPS 模块间歇运行；副机 1 分钟熄屏，续航持久。以边缘 AI 为智能核心将安全守护与健康管理无声融入老人日常穿戴。,



1.1 总实物图

1.2 应用领域

本作品主要面向智慧养老与居家健康监护领域。针对独居、空巢及行动不便的高龄人群，系统将边缘 AI 跌倒检测、多体征感知与语音交互无缝嵌入日常穿着的胸襟中，适用于家庭、养老社区及日间照料中心等场景。佩戴主机后，老人一旦发生跌倒，NanoEdge AI 可在本地即时识别并触发报警，同时通过 LoRa 无线通知家属持有的副机，大幅缩短救援响应时间，降低“摔后无人知晓”的风险。集成的 GPS 定位、心率血氧、体温监测和用药提醒功能，可连续记录健康数据并上传云端，辅助子女或社区医生远程掌握老人身体变化趋势，特别适合患有慢性阻塞性肺疾病、心血管病等需长期监测血氧与心率的人群。语音助手“小智”支持定时服药提醒与简单语音问答，为认知能力下降的老人提供用药支持与情感陪伴。副机显示血氧趋势折线图、结合步数计算卡路里消耗，激励老人适度活动，促进主动健康。低功耗设计及自主建模外壳使佩戴轻薄舒适，夜间照明灯让起夜更安全。此外，一键报警与远程修改紧急号码等功能可灵活应对突发状况。该方案将人工智能下沉至穿戴终端，兼顾隐私保护与即时响应，亦可拓展至术后康复训练、失智老人防走失、户外活动安全监护等泛在养老场景，为银发族构筑全天候、有温度的贴身守护。



1.3 主要技术特点

系统以端侧边缘 AI 为核心创新点：在 STM32F407 微控制器上直接部署 NanoEdge AI 模型，无需联网即可在本地完成高精度跌倒识别与步数统计，既保护隐私又实现毫秒级报警响应。主机与副机通过 LoRa 构建低功耗无线

协同网络，稳定传输跌倒状态、GPS 经纬度及步数等关键信息，副机接收后同步触发声光报警并支持远程修改主机紧急号码。感知层融合 JY901S 九轴姿态、GPS 定位、GY906 红外体温、MAX30102 血氧心率等多传感器，配合 TFT 液晶屏集中显示时间、天气、用药提醒与生命体征，实现环境与生理状态的全面感知。电路采用电源与功能电路双路独立设计，集成度高，外壳自主建模以贴合身形；低功耗管理精细，主机 2 分钟无操作自动熄屏，血氧与 GPS 模块间歇工作，副机 1 分钟熄屏，兼顾续航与功能。副机基于 LVGL 构建触控界面，将血氧数据以折线图呈现趋势，结合步数与身高体重计算卡路里消耗。语音助手“小智”提供用药提醒与语音问答，夜间照明灯自动开启，形成从感知、端侧推理到交互的完整边缘智能穿戴方案。

1.4 主要性能指标

指标	参数值
端侧边缘 AI	NanoEdge AI 本地运行，跌倒识别毫秒级响应，计步准确率≥95%，隐私零泄露。
主副机 LoRa 协同	穿墙传输≥1km，同步跌倒、GPS、步数，副机远程改号码与药物提醒。
深度低功耗	主机 2min/副机 1min 自动熄屏，血氧 GPS 间歇工作，充电续航全天佩戴。
主动情感交互	语音助手“小智”定时提醒与问答，夜间自动照明，副机血氧折线图与卡路里计算

主要创新点

端侧边缘 AI：在 STM32F407 上部署 NanoEdge AI 模型，本地完成跌倒识别与计步，实现隐私安全、毫秒级响应。

主副机 LoRa 协同：副机实时接收报警、血氧趋势，远程管理药物与紧急号码，形成双向闭环监护。

深度低功耗设计：电源与功能电路双路独立，动态熄屏与模块间歇运行，外壳自主建模，佩戴轻薄续航持久。

情感化主动交互：语音助手“小智”定时提醒与问答，夜间自动照明，副机结合步数计算卡路里，赋予人文关怀。

1.5 设计流程

① 需求定义与功能规划；

② 系统架构设计，划分主机感知、副机响应及 LoRa 通信模块；

③ STM32F407 硬件选型，电源与系统双路独立电路设计，外壳自主建模；

④ 多场景跌倒/日常数据采集，NanoEdge AI 模型训练、剪枝并部署至 MCU；

⑤ 主机与副机嵌入式软件开发，集成 LVGL 触控、低功耗管理及语音交互；

⑥ 主副机联调，优化报警实时性、续航及适老化体验，完成整机测试。

整体图如图 1.5 所示

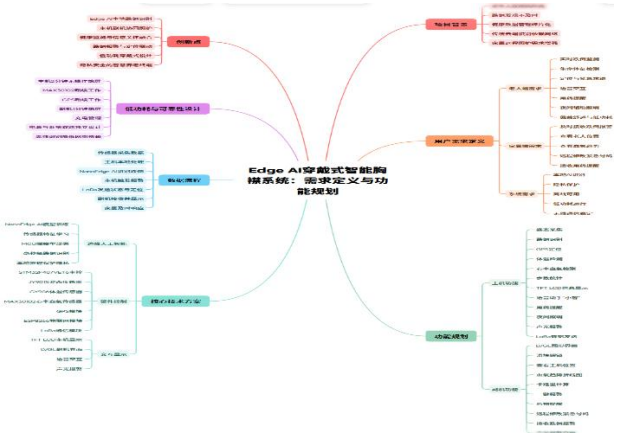


图 1.5 需求定义与功能规划

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统以“端侧边缘 AI + 主副机协同”为核心架构。主机作为穿戴式感知终端，集成 JY901S、GPS、GY906、MAX30102 等传感器，实时采集姿态、位置、体温及心率血氧数据。所有数据送入片上部署的 NanoEdge AI 边缘模型，在本地完成跌倒识别与步数统计，无需联网，保障毫秒级响应与隐私安全。AI 判决结果与传感器信息通过 TFT LCD 集中显示（天气、用药提醒、

紧急号码等），并由语音助手“小智”提供主动问答与服药提醒。

跌倒发生时，主机立即触发 本地声光报警（蜂鸣器+彩灯），同时通过 LoRa 将跌倒状态、GPS 经纬度与步数无线发送至 副机。副机运行 LVGL 触控界面，滑块解锁后可查看主机位置、血氧趋势折线图，结合步数计算卡路里；支持一键报警、药物提醒及远程修改主机紧急号码，并同步启动声光报警，形成家属端闭环响应。

主机另通过 ESP8266 WiFi 上传健康数据至云端，供远程监护与分析。电源管理模块采用系统与功能双路独立设计，实现主机 2 分钟/副机 1 分钟无操作熄屏、血氧与 GPS 间歇工作，配合充电管理，保证轻薄体积下的全天候续航。整体框图体现了从感知、端侧推理、人机交互到远程协同的完整数据流与控制流。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

主控端硬件电路如图 2.8 到 3.2 所示

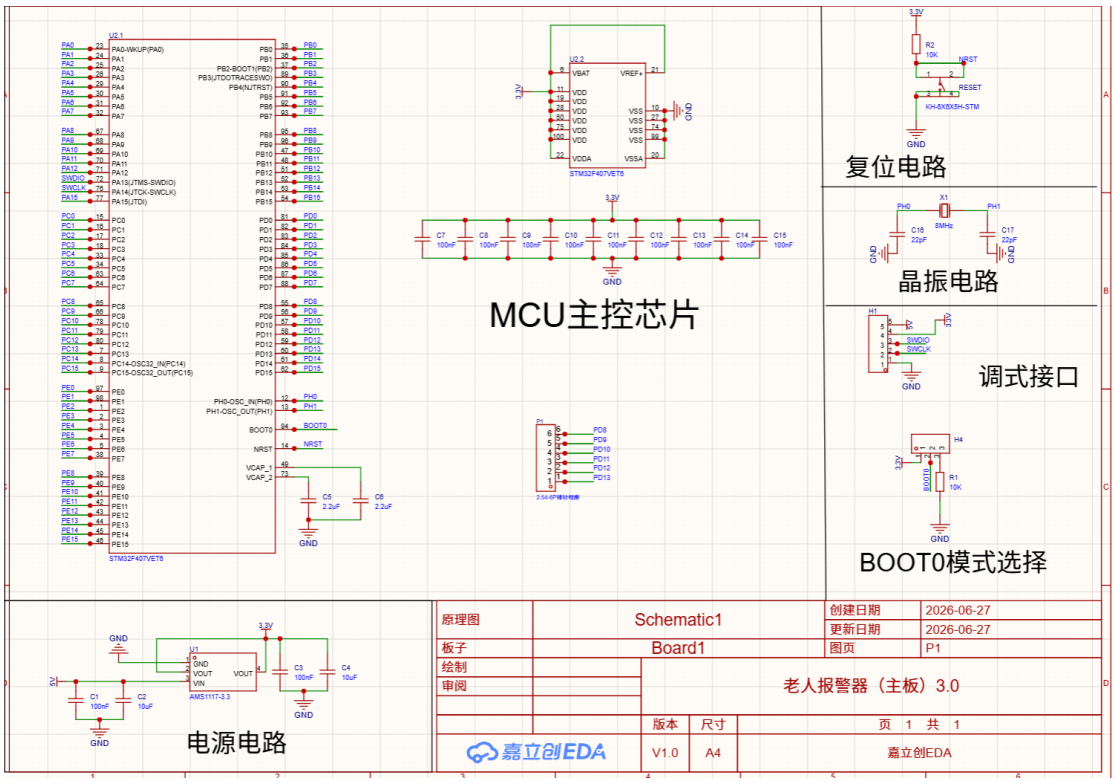


图 2.8 主控主机端硬件电路图

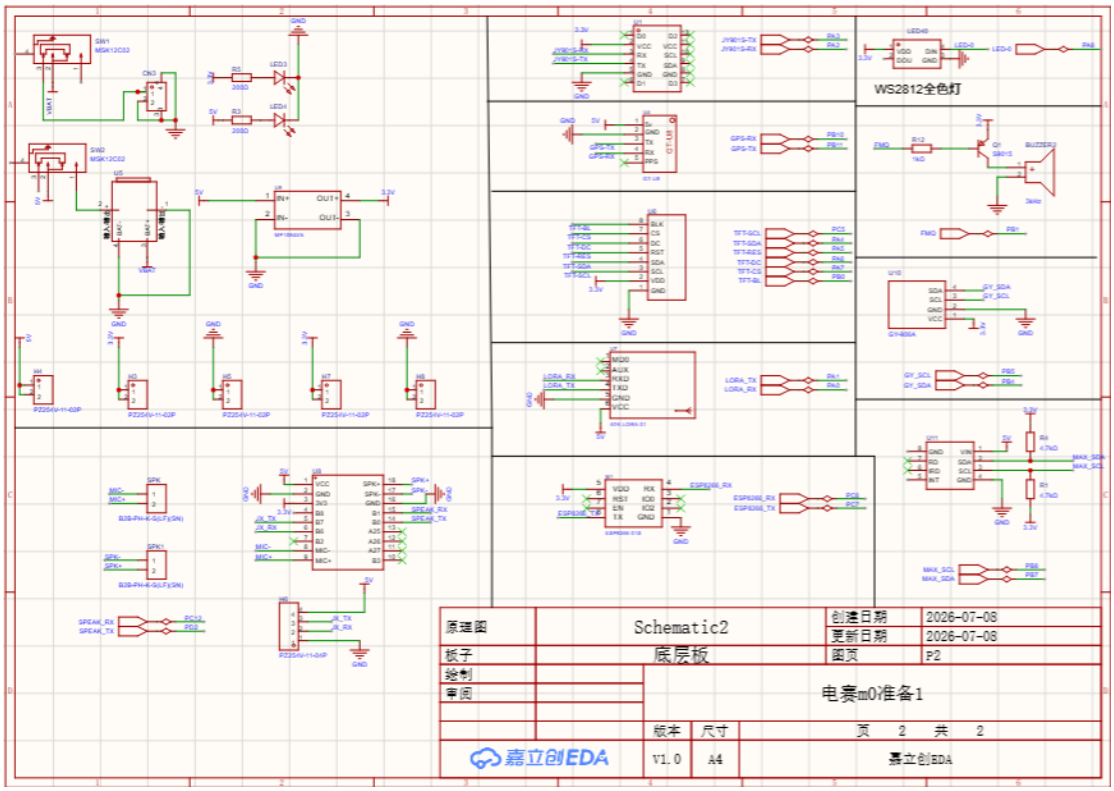


图 2.9 主控主机端硬件电路图

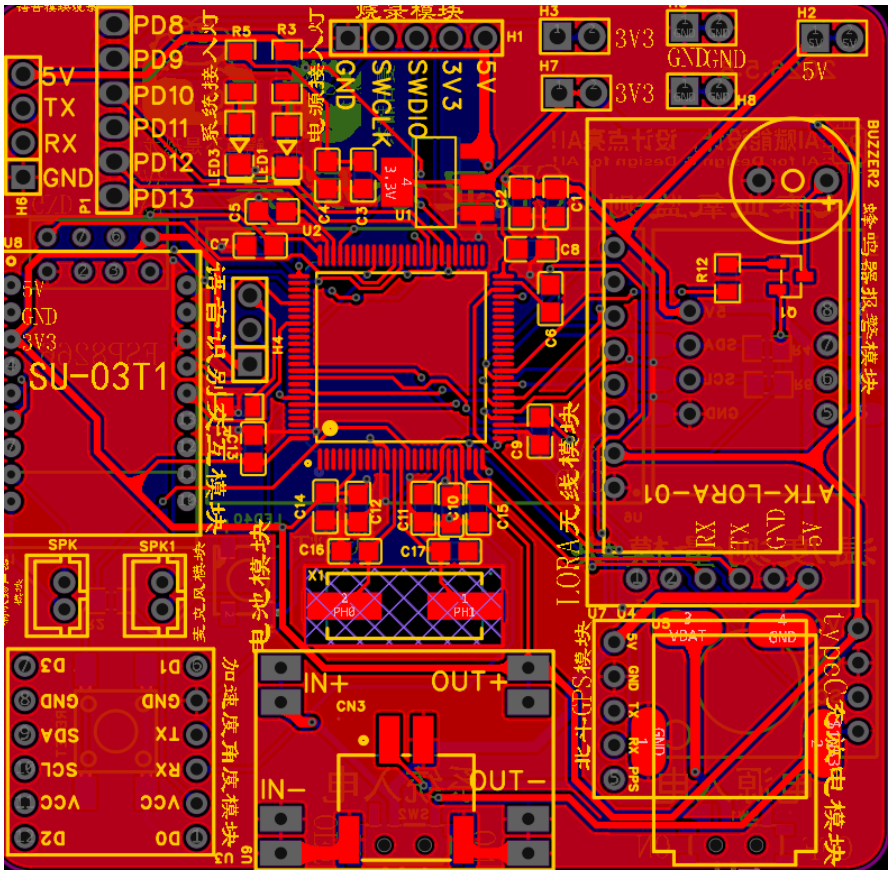


图 3.0 主控主机端 PCB

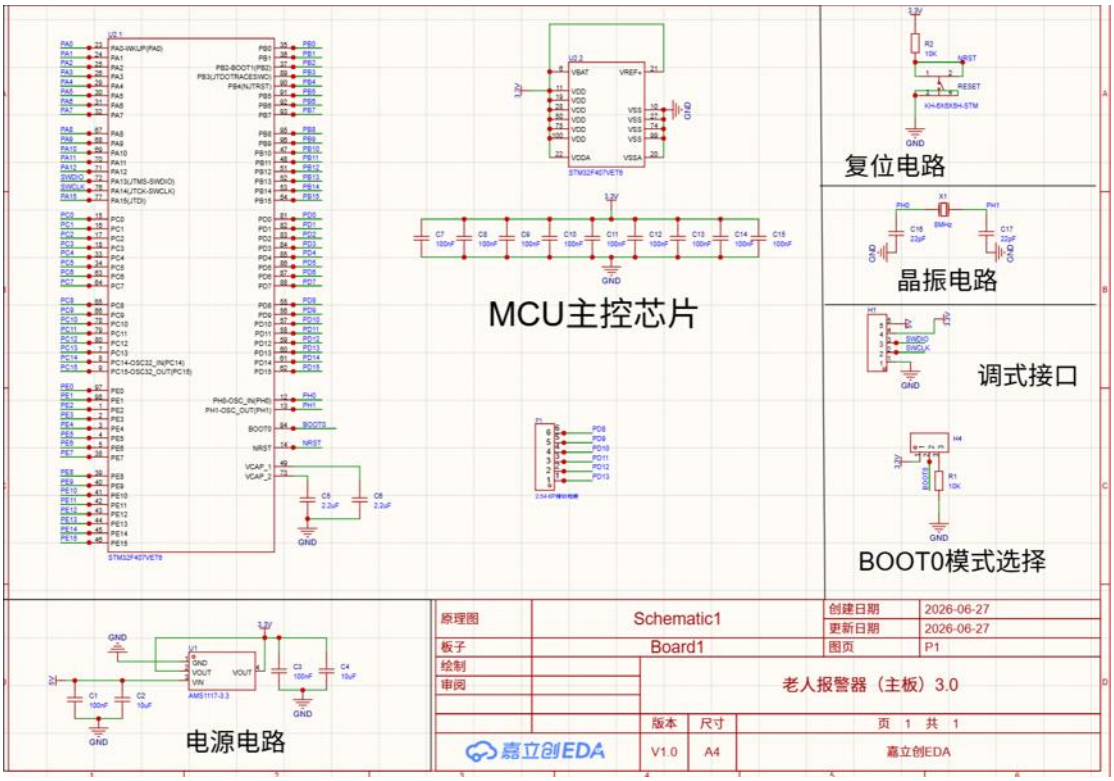


图 3.1 主控副机端硬件电路图

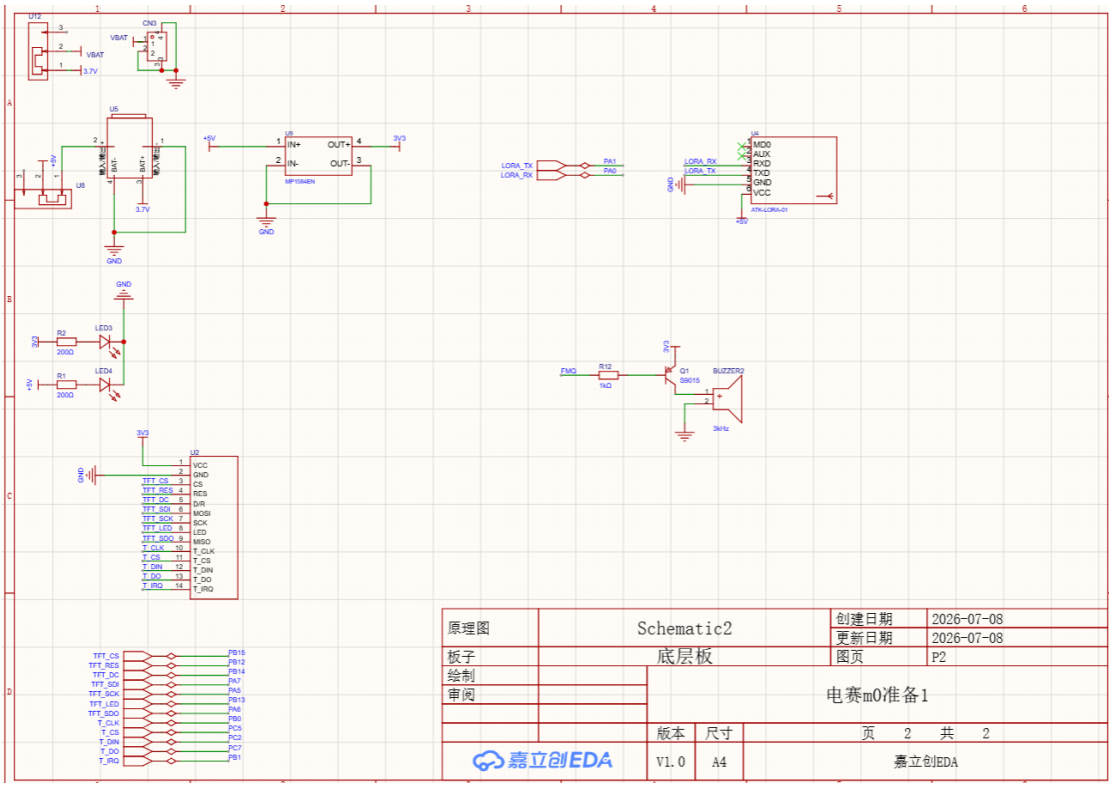


图 3.2 主控副机端硬件电路图

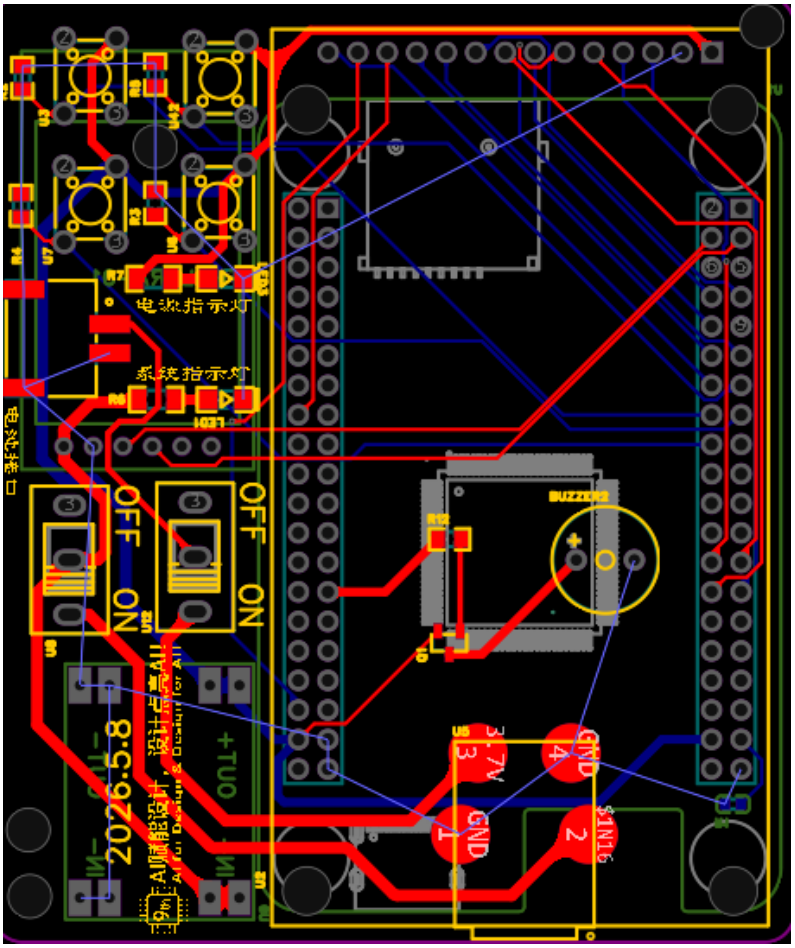


图 3.3 主控副机端 PCB

2.2.2 机械设计介绍

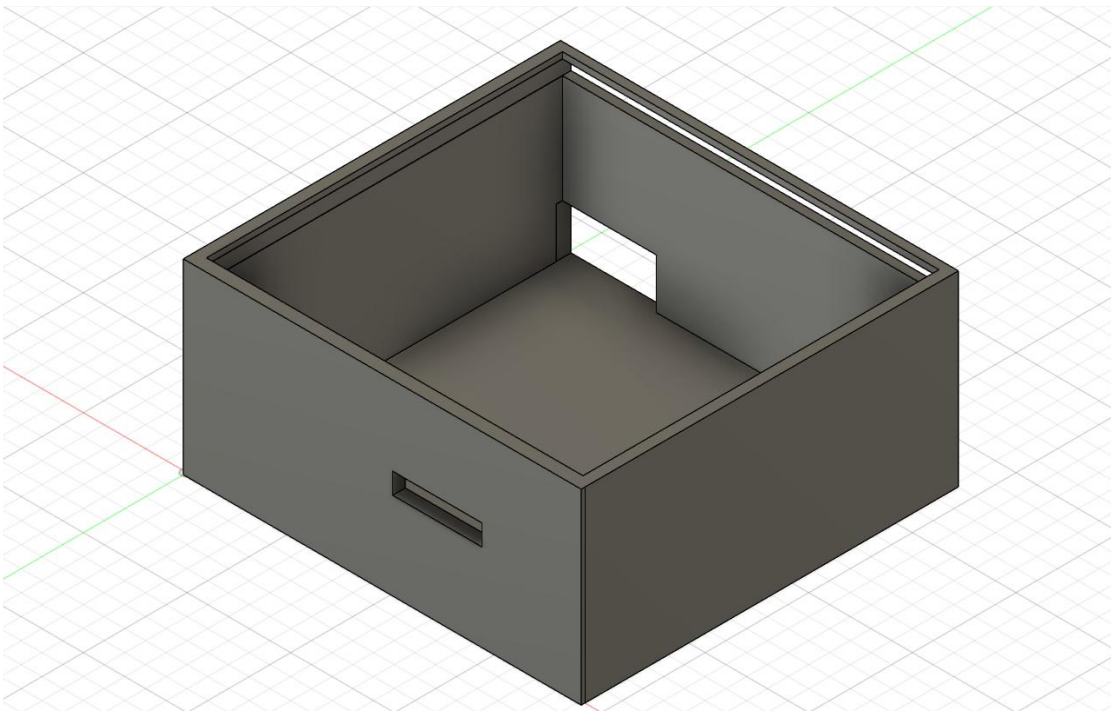


图 3.4 主机 3D 建模图

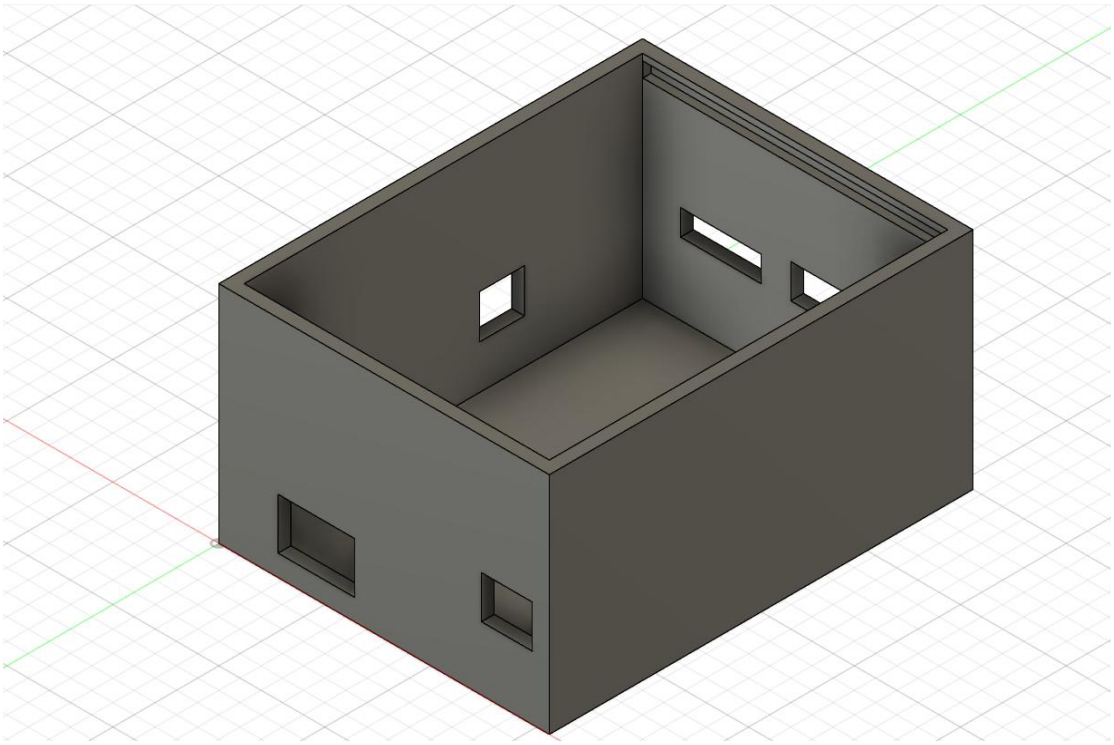


图 3.5 副机 3D 建模图

2.2.3 电路各模块介绍

1 .MCU 主副机电路

稳压电源电路将输入 12V 稳压为 5V，3.3V，将用做 MCU 和各部分的电源输入。 采用 STM32F407VET6 构建 MCU 最小系统，配有供电、时钟、复位、调试等功能。

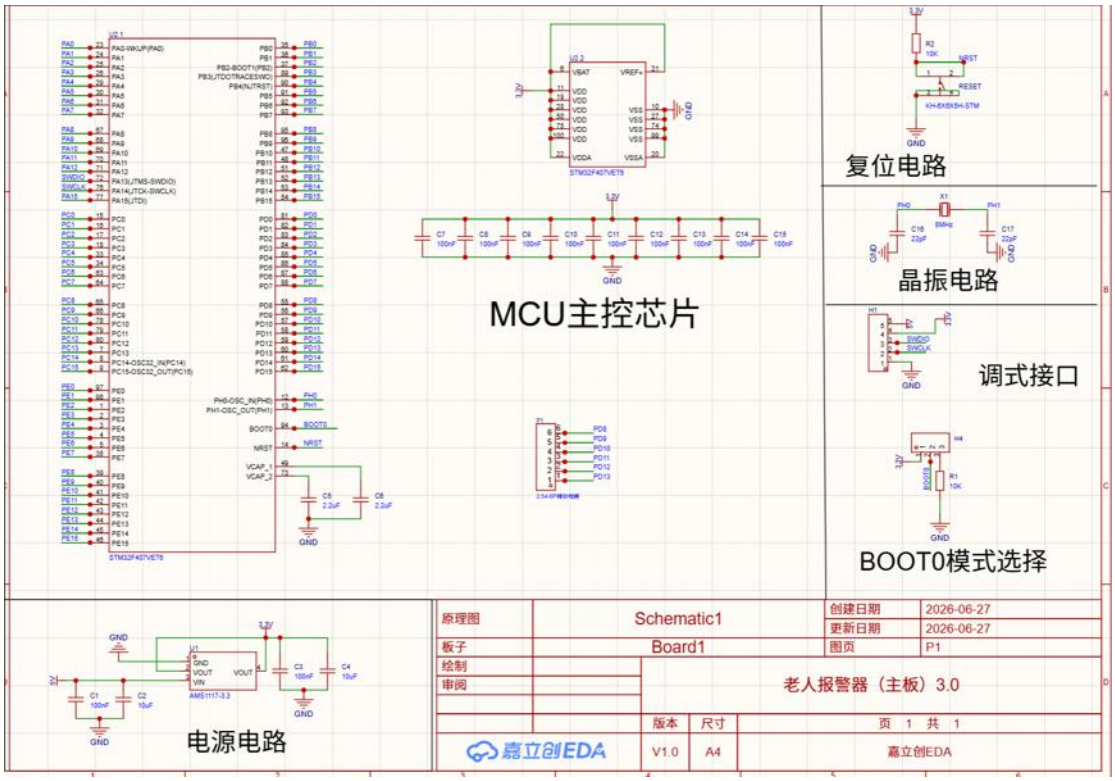


图 3.6　MCU 最小系统电路图

2. 电源供电与充电模块

本电路支持锂电 / 5V 双供电切换与锂电充电，DC-DC 输出 3.3V，带电源指示灯，预留多路供电拓展端子。

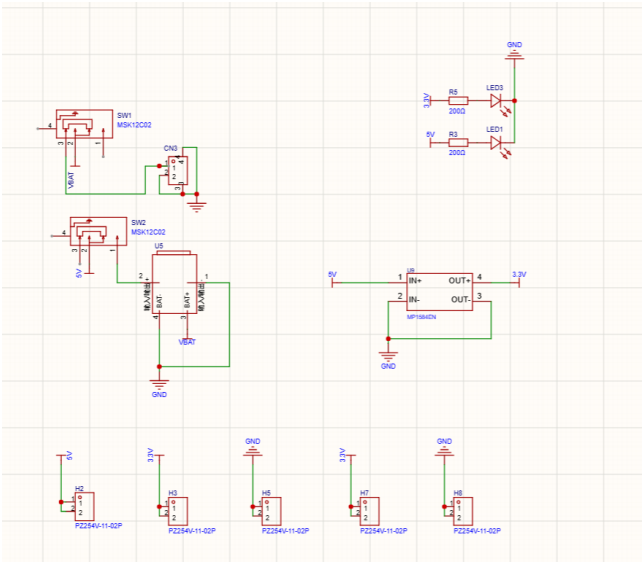


图 3.7　电池充电降压电路图

3.JY901S 陀螺仪模块

测定加速度与角速度检测是否摔倒与步数判断。

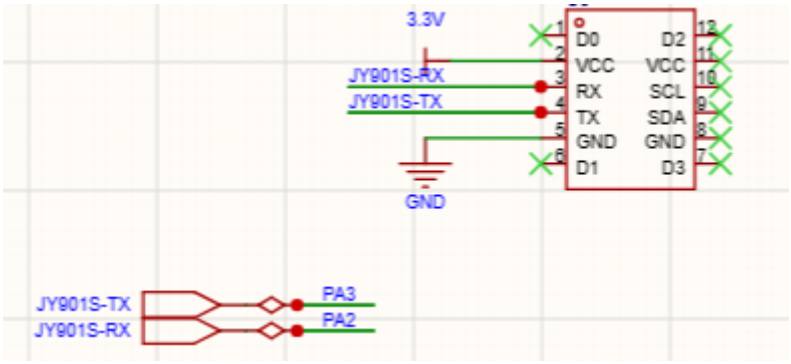


图 3.8　JY901S 陀螺仪模块

4.GPS 定位：

定位经纬度与当时日期时间

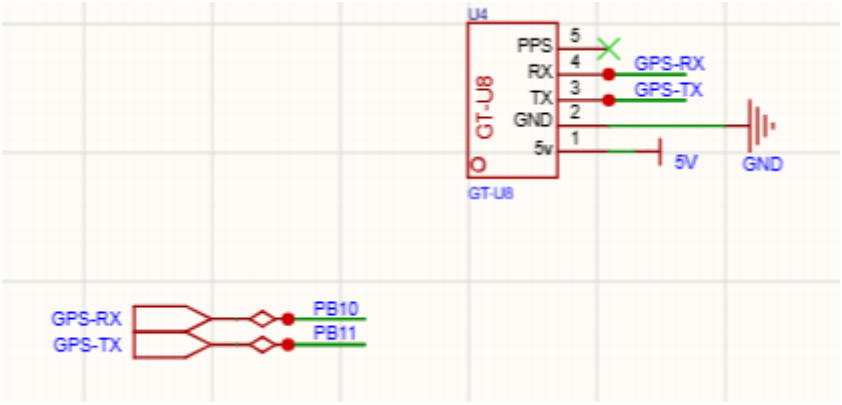


图 3.9　GT-U8

5.TFTLCD:

主机副机采用 lvgl，显示功能

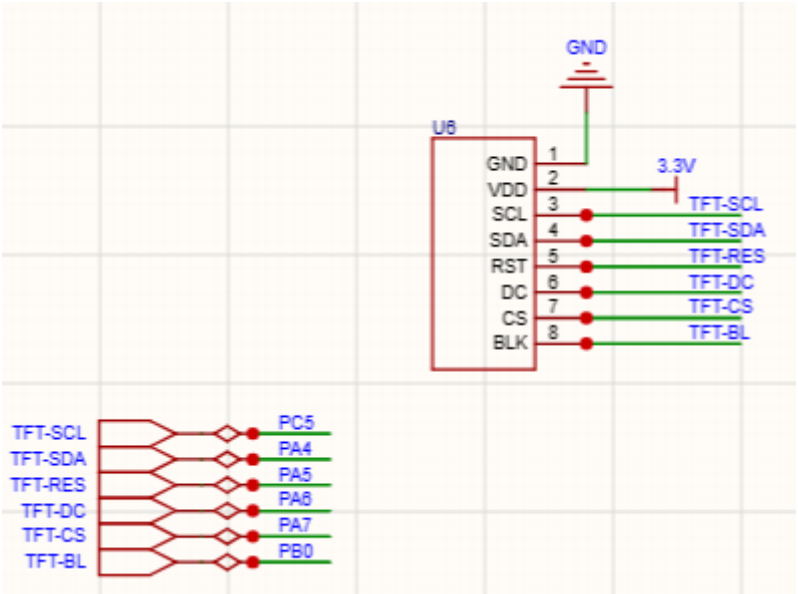


图 4.0　TFTLCD

6.LORA：

进行双机通信，实现远距离数据传输

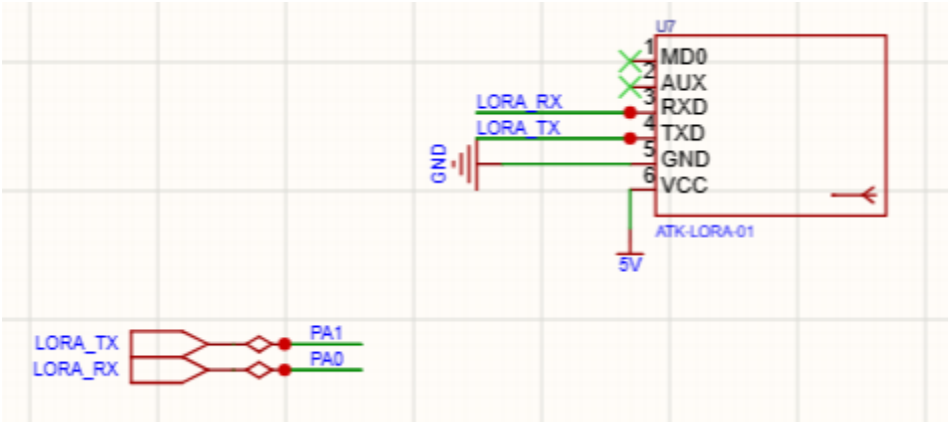


图 4.1　LORA

7.语音：

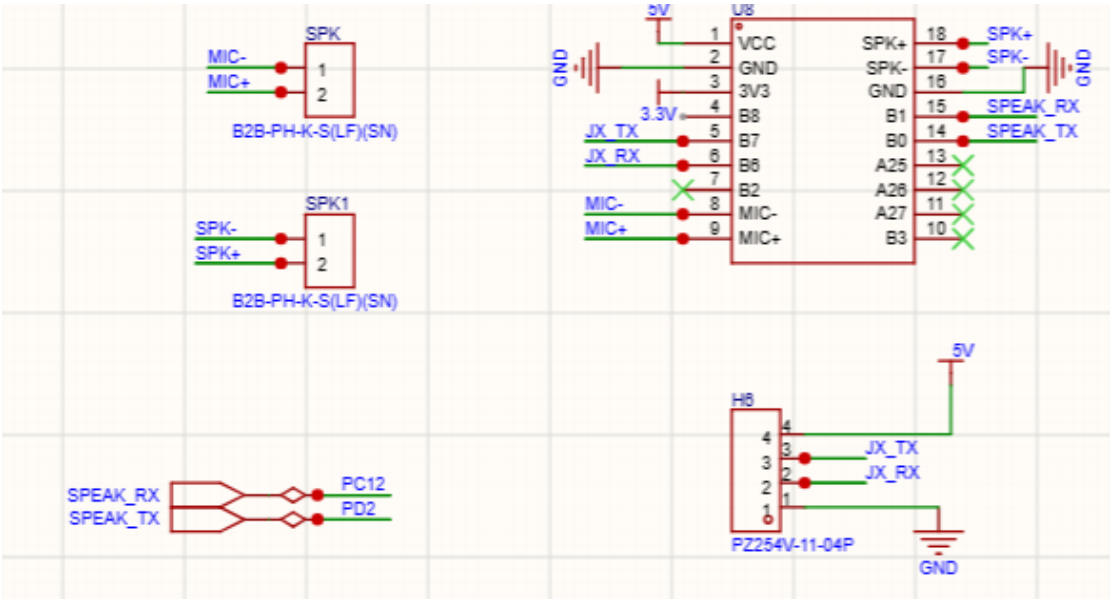


图 4.2　SU-03T

8.ESP8266：

WiFi 模块采用 ESP8266MOD 芯片，通过 2541FV-15P-B 型号的引脚接口连接 WiFi 模块，便于网关完成与服务器的对接和通信。

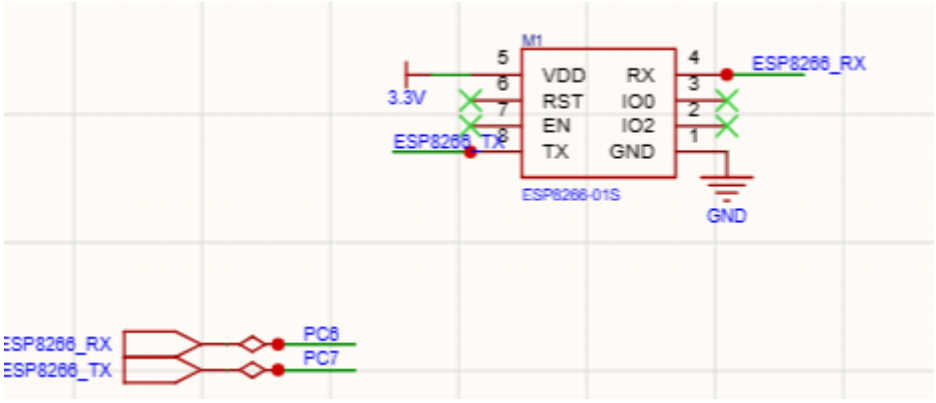


图 4.3 ESP8266

9.报警:

用蜂鸣器与小彩灯进行警告报警

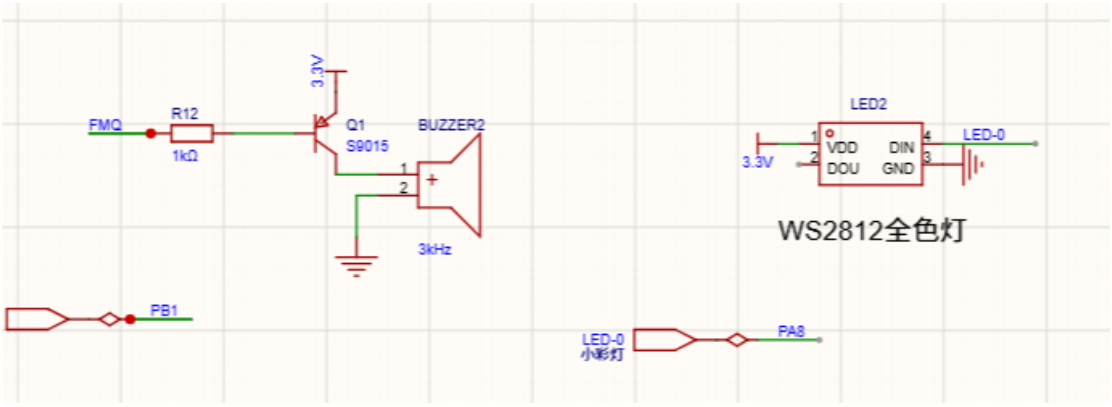


图 4.5 蜂鸣器与 WS2812 全彩灯

10.温度测量：

通过 gy-906 进行温度测量，并且通过滤波算法排除

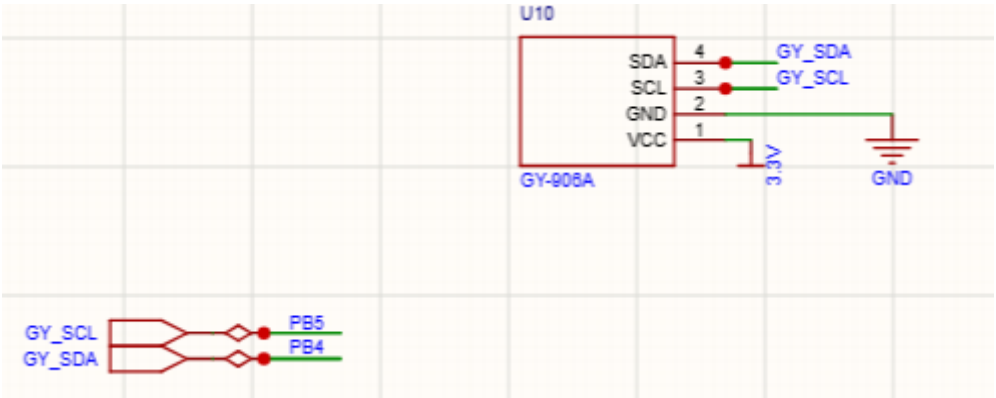


图 4.6 GY-906

11.心率血氧测量：

通过 MAX30102 进行心率血氧测量，并通过峰值检测法，选出合适的心率血氧，

并显示

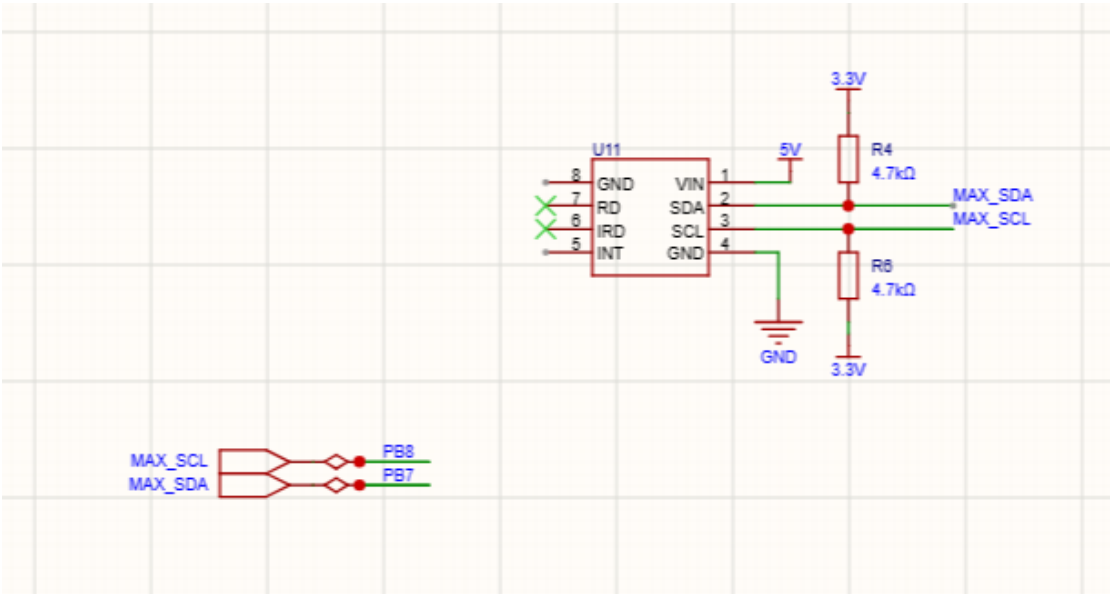


图 4.7 MAX30102

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

主控端采用 STM32F407VET6 作为 MCU，对佩戴者的姿态、位置、体温、心率血氧及跌倒状态进行实时检测，数据融合分析并通过 LoRa 协同副机，同时经 ESP8266 WiFi 上传云端。主控端的设计理念是类似一件贴身的智能胸襟，日常穿戴于老人胸前，能够清晰明了地显示时间、天气、用药提醒、生命体征及紧急联系方式，并通过 TFT 屏幕呈现，方便老人随时查看，也便于家属远程巡视。主控端在设计和开发时重点关注以下几个方面：

1.低延迟（边缘 AI 本地跌倒识别，毫秒级报警）

2.健康监测管理（多传感器融合与语音提醒）

3.低功耗，稳定

开发板采用的通讯模块和 MCU 芯片均为低功耗、稳定性强的器件，配合动态熄屏与传感器间歇工作策略，可保证长时间稳定运行。

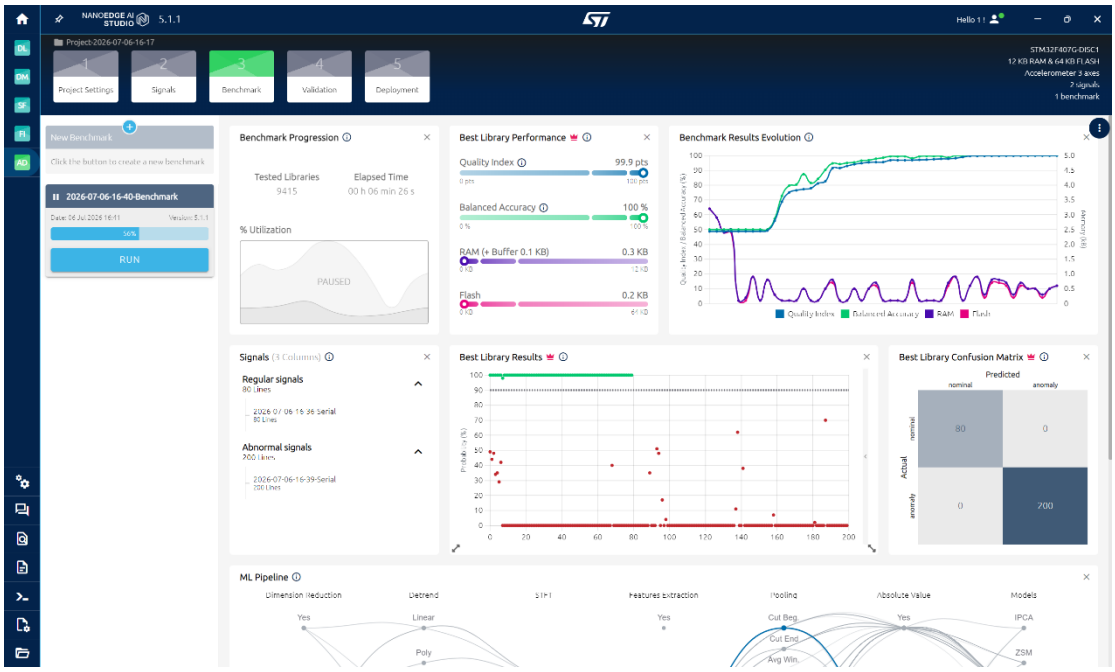
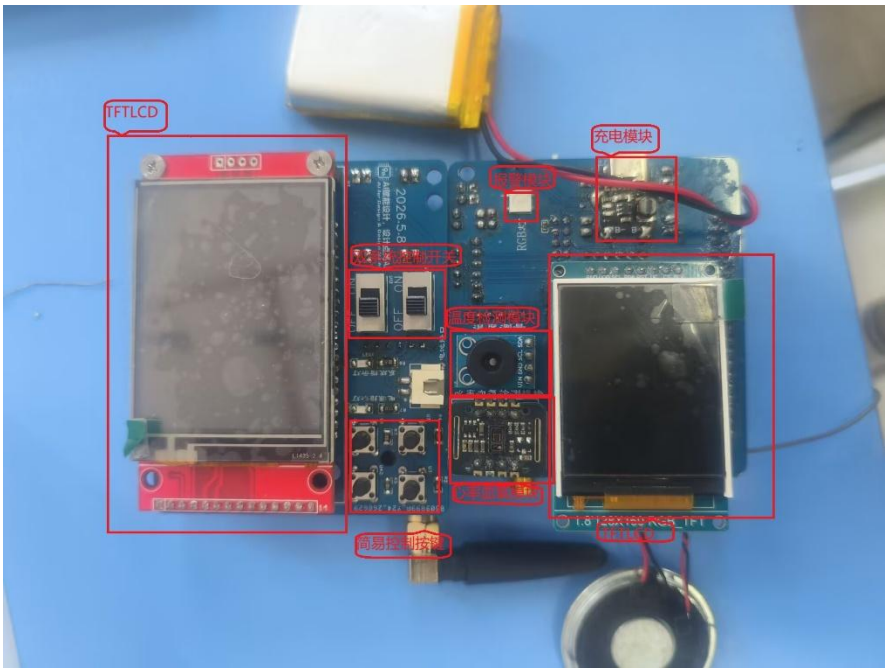
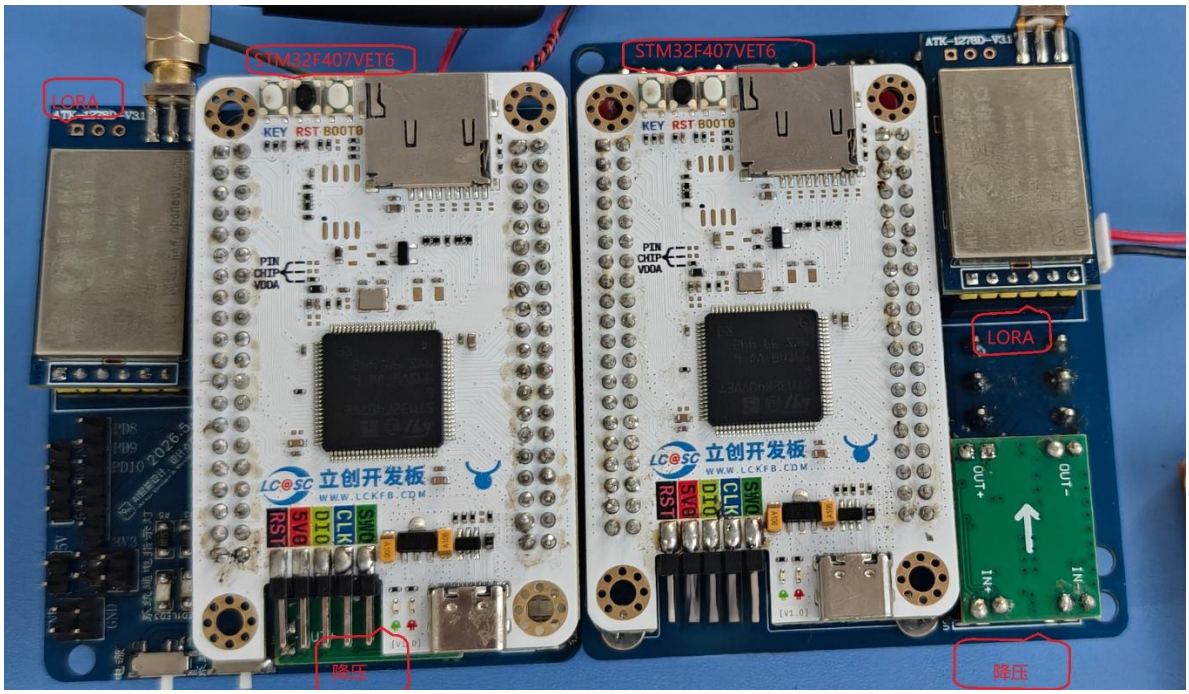


图 4.8 边缘 AI 检测

2.3.2 软件各模块介绍

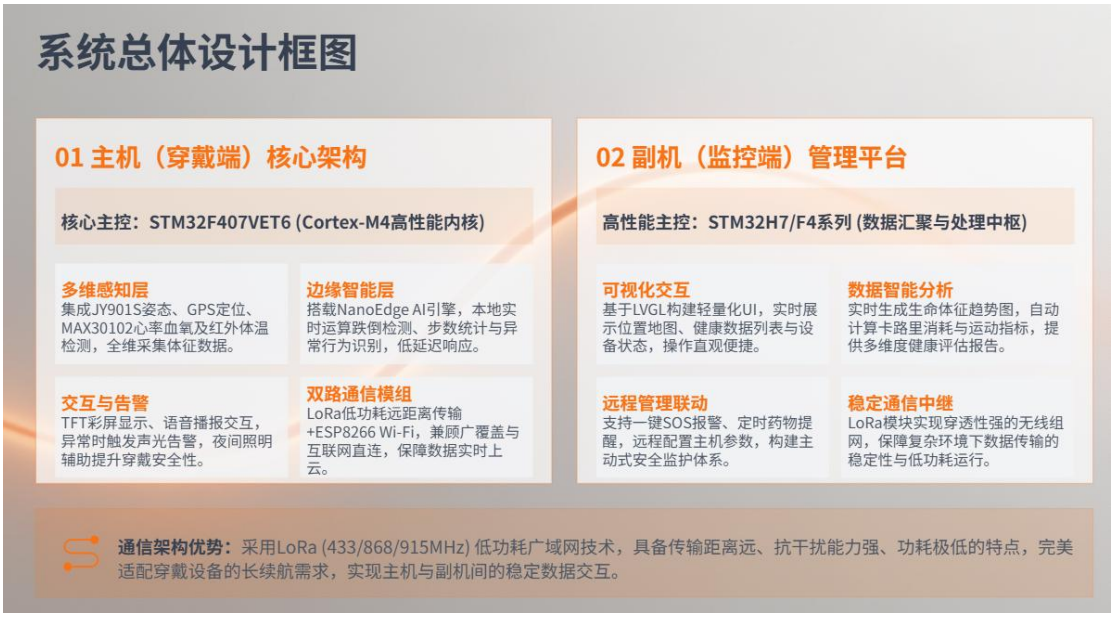




整个系统采用递进架构设计：最左侧传感器层实时采集姿态、位置与生理参数（包括九轴姿态由 JY901S 获取、GPS 经纬度与时间同步、GY906 红外体温测量，以及 MAX30102 心率血氧采集）；中间基于 STM32F407VET6 主控制器的数据处理核心进行动态滤波、多源数据融合与 NanoEdge AI 边缘推理，本地完成跌倒识别与步数统计；最右侧通过 ESP8266 模块经 MQTT 协议上传至云端平台，同时通过 LoRa 无线链路将跌倒状态、GPS 定位与步数等关键信息发送至副机。副机运行 LVGL 触控界面，实现血氧折线图趋势显示、卡路里计算与一键报警，并支持远程修改主机紧急号码与药物提醒。云端对历史健康数据进行趋势建模与分析，触发异常报警通知，并最终在监护端界面实现可视化。所有用户配置指令（如紧急号码修改、药物提醒设置）也通过相同路径反向下达，形成从感知、端侧推理、主副机协同到云端监护的闭环控制系统，实现老年人多维度健康参数的实时监测与智能守护。此架构以端侧边缘 AI 为核心驱动能力，确保跌倒检测的毫秒级同步联动响应，并直接为智慧养老与居家健康管理提供智能化支持。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



本作品“藏于胸襟，爱在日常”是一款以边缘人工智能为核心的穿戴式智能胸襟系统，专为独居、空巢及行动不便的老年人设计，旨在解决跌倒监测不及时与健康管理碎片化两大养老痛点。系统由穿戴式主机与手持式副机两大部分组成，通过 LoRa 无线链路构建主副机协同的分布式监护架构，形成从本地感知、端侧推理、即时报警到远程响应的完整闭环。

主机作为贴身感知终端，以 STM32F407VET6 为主控核心，集成 JY901S 九轴姿态传感器、GPS 定位模块、GY906 红外体温传感器、MAX30102 心率血氧传感器等多类感知器件，实时采集佩戴者的姿态、位置、体温及生命体征数据。创新之处在于将 NanoEdge AI 边缘人工智能模型直接部署于微控制器端，在本地完成跌倒事件的毫秒级精准识别与日常步数统计，无需依赖云端或网络，既保护老人隐私，又将报警响应压缩至极限。主机配备 TFT LCD 彩色显示屏，集中呈现时间、天气、风向、温度、心率血氧、用药提醒及紧急联系电话等信息；搭载“小智”语音助手，支持离线语音问答与定时服药提醒播报；夜间自动开启辅助照明灯，方便老人起夜。当边缘 AI 判定跌倒发生时，主机立即触发蜂鸣器与彩灯本地声光报警，同时通过 LoRa 模块将跌倒状态、GPS 经纬度与步数等关键信息无线发送至副机。

副机作为家属监护终端，采用 LVGL 图形触控界面，滑块解锁后可查看主机实时位置、接收血氧数据并以折线图呈现历史趋势，结合步数与输入的身高体重计算卡路里消耗。副机具备一键报警、药物提醒功能，并支持远程修改主机的紧

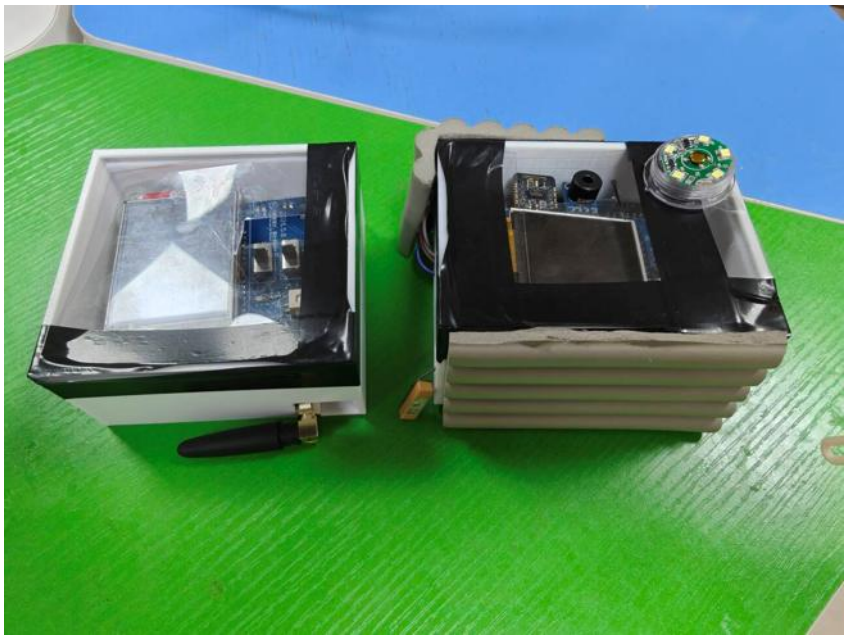
急联系电话；一旦收到跌倒信号，立即同步进入声光报警页面，确保家属第一时间获知险情。

系统硬件采用电源与功能电路双路独立设计，集成度高；外壳自主三维建模，体积轻薄，佩戴贴合舒适。低功耗管理精细：主机 2 分钟无操作自动熄屏，MAX30102 与 GPS 模块采取间歇工作策略，副机 1 分钟无操作熄屏，配合充电管理电路，保障全天候续航。整体方案以端侧边缘 AI 为智能核心，将安全守护、健康管理与情感关怀无缝融入老人日常穿戴，为智慧养老提供了一种高集成、低功耗、隐私安全兼备的终端创新设计

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

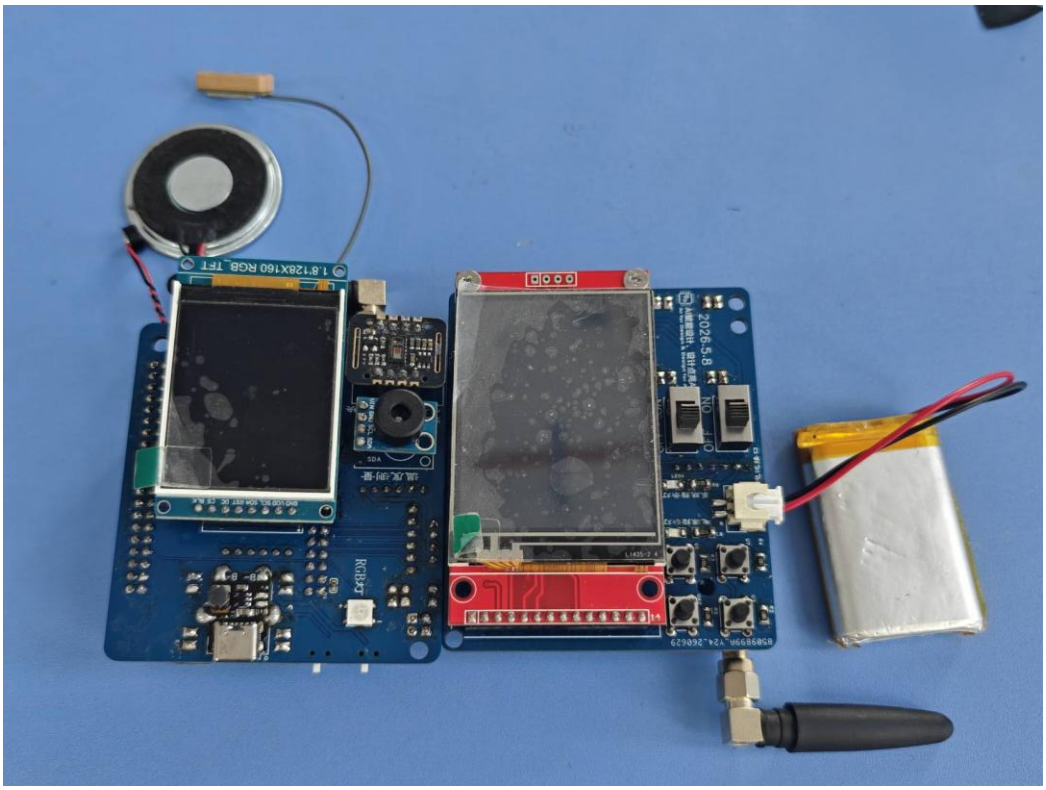
3.2.1 机械成果；

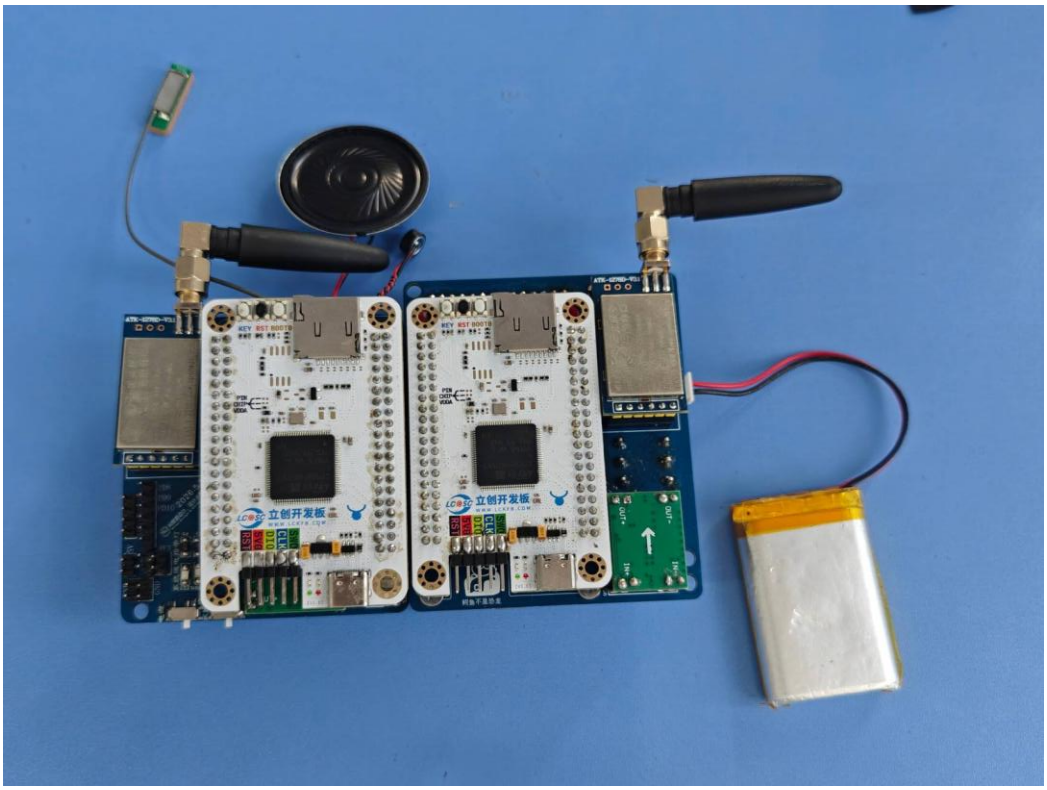
机械成果图如下图所示



3.2.2 电路成果；

电路成果图如下图所示

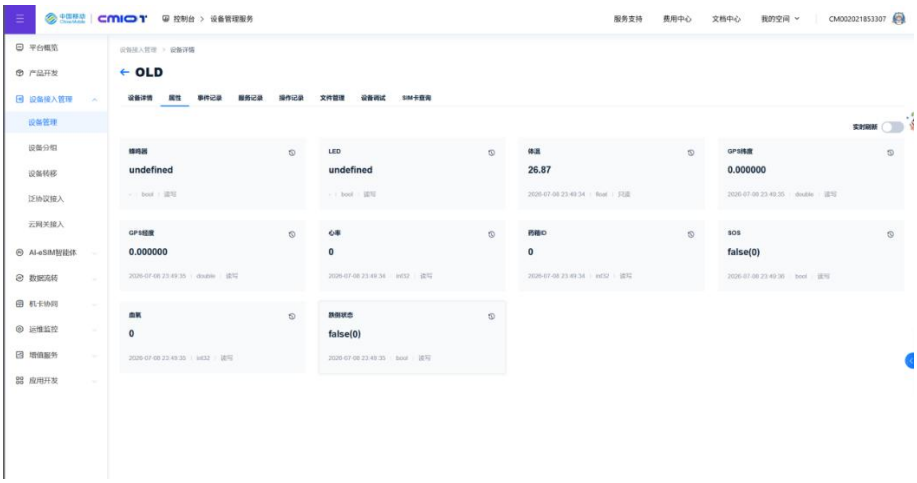

1.8'128X160 RGB_TFT
2026.5.8


立创开发板
立创开发板

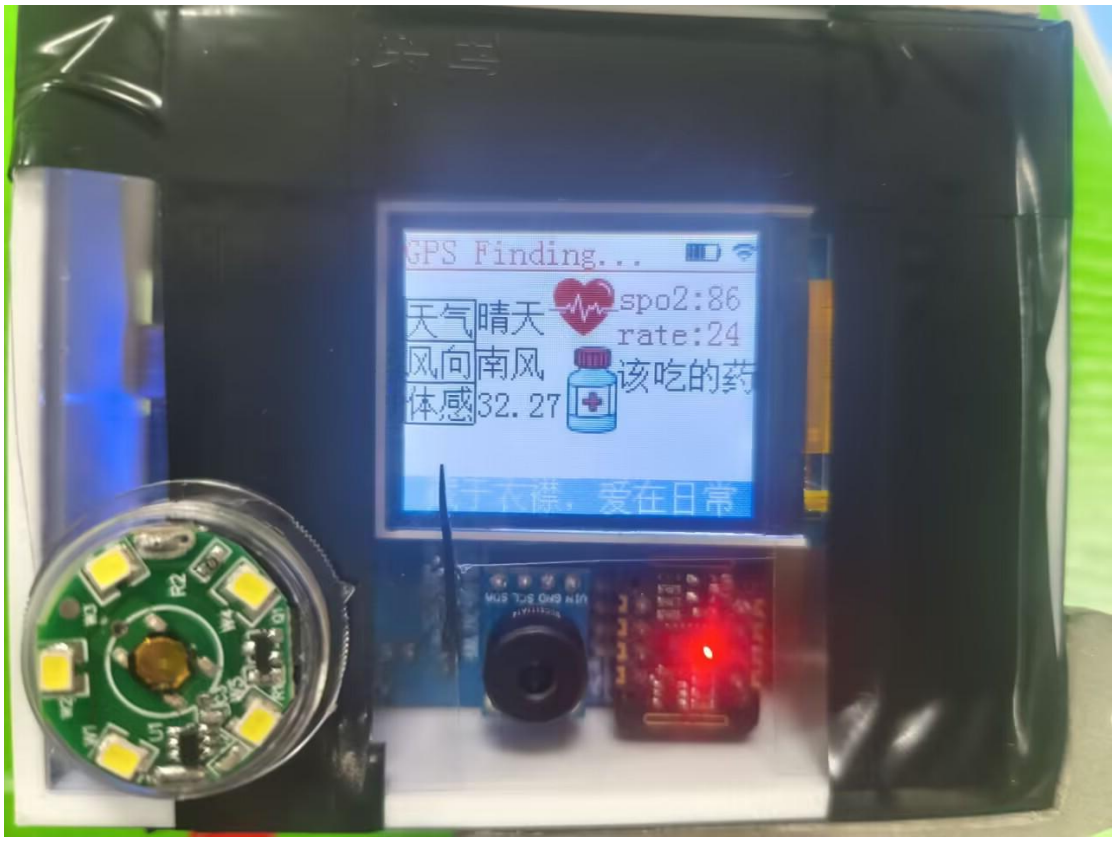
3.2.2　软件成果；

软件成果图如下图所示





3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）



5.1 主机正常页面



5.2 主机报警页面



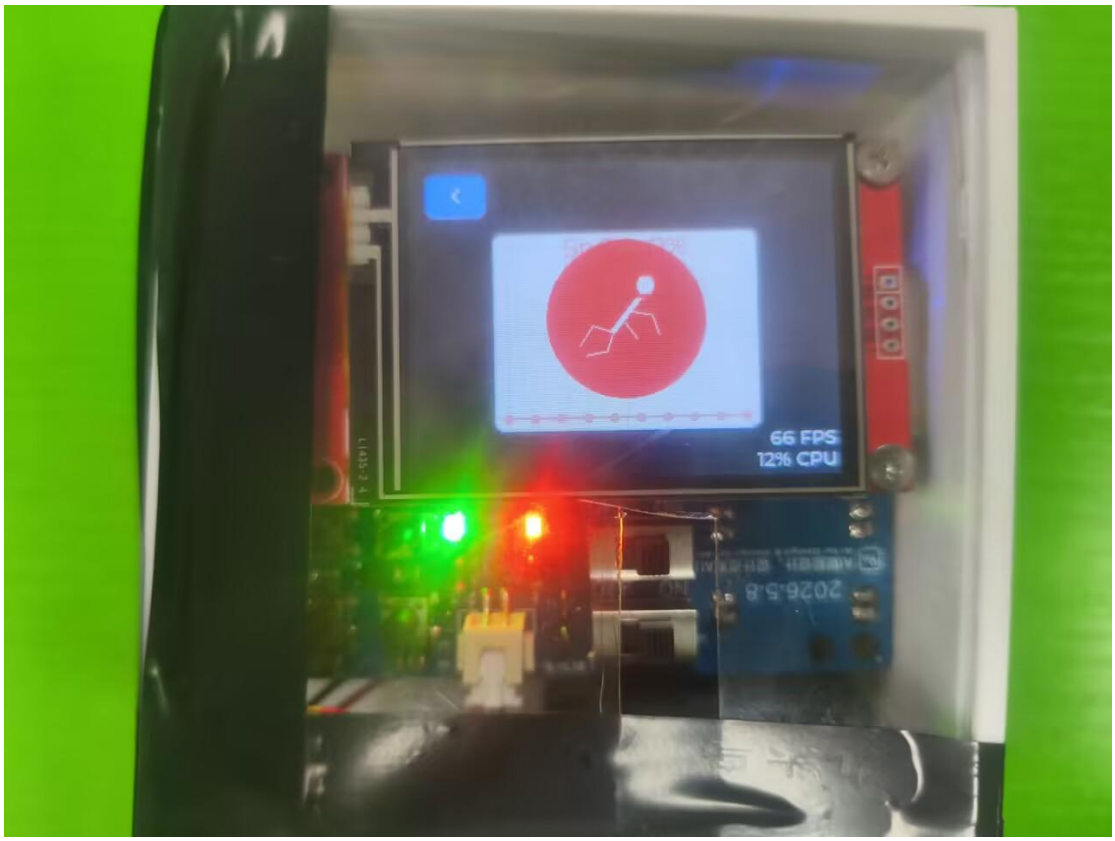
5.3 主机熄屏页面



5.4 副机主页面



5.5 副机按钮页面



5.6 副机报警页面



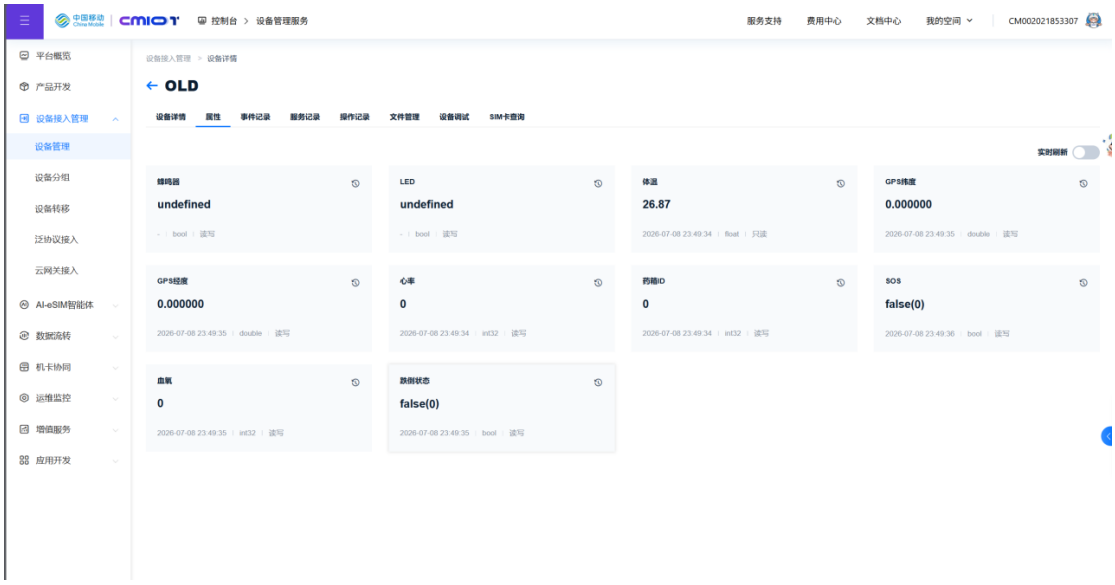
5.7 副机显示心率血氧图页面



5.8 主副机



6.0 app 页面



6.1 云平台页面

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

边缘 AI 能力升级：从跌倒识别扩展至异常步态、久坐提醒、情绪识别等多类端侧模型，进一步提升主动预警与健康干预能力。

多模态健康监测融合：集成无创血糖、血压、环境温湿度等传感，构建更全面的老年慢病管理闭环。

广域通信与云平台接入：增加 4G Cat.1 或 NB-IoT 模块，脱离手机直连云平台，实现远程固件升级与大数据健康趋势分析。

多副机与 APP 协同：开发家属手机客户端，支持一对多监护与历史数据回溯，副机可扩展为社区看护管理终端。

免维护续航与柔性结构：引入温差或光伏能量采集，结合柔性电子与织物集成，实现无感佩戴与超长续航，让智能守护彻底融入日常

4.2 心得体会

这个项目从立项到完成，历时数月，过程曲折却收获颇丰。最初的想法很简单：能否用技术为家里老人做点什么？查阅资料后发现，跌倒已成为老年人意外伤害的首要原因，而市面上多数设备要么依赖云端运算、延迟高且隐私堪忧，要么佩戴不便、续航堪忧。带着这个朴素初衷，我们开始了“智能胸襟”的研发之旅。

硬件选型是第一个坎。主控选 STM32F407，既要驱动多路传感器，又要跑 AI 模型，引脚分配和时钟配置反复推敲。JY901S 姿态数据波动大，我们花了大量时间校准滤波，最终找到合适的滑动窗口参数。MAX30102 血氧传感器受环境光和佩戴压力影响严重，为提升数据质量，我们在外壳结构上多次微调，确保传

感器贴合皮肤又不压迫。外壳自主建模，从概念图到手板验证迭代了四版，才在体积、散热和佩戴舒适度之间找到平衡。

最大的技术挑战是边缘 AI 部署。NanoEdge AI 虽提供了自动化建模工具，但要在资源有限的 MCU 上平衡精度与功耗并不容易。采集跌倒与非跌倒姿态数据时，团队成员轮流模拟各种摔倒姿态，跑到膝盖青紫才攒够有效样本。模型剪枝与量化过程中，精度一度掉到难以接受，大家几乎想要放弃端侧方案转向云端。最终调整数据采集策略与特征提取后，终于实现了本地毫秒级响应且准确率达标，那一刻的欣喜难以言表。

主副机 LoRa 协同也是难点。初期通信丢包严重、距离不达标，后来优化天线布局和发送间隔才稳定下来。副机 LVGL 界面适配时，为让老人看得清、点得准，字体和按钮尺寸反复调整，还专门请家属的长辈试用反馈。低功耗调试同样磨人，主机 2 分钟熄屏、模块间歇工作的策略看似简单，实际要实现无缝唤醒且不丢数据，代码逻辑改了多版。

这个项目让我深刻体会到，做适老化产品绝非技术堆砌，而是要设身处地理解老人的真实需求与使用习惯。每一个细节——轻薄的壳体、夜间的照明灯、语音提醒的语速——背后都是反复的共情与打磨。同时，团队协作至关重要，硬件、算法、结构、交互环环相扣，任何一环掉链子都走不到终点。这段经历不仅锻炼了工程能力，更让我们相信：好的技术应当有温度，能无声融入日常，守护所爱之人。

第五部分　参考文献

[1] 王田苗，胡建军。嵌入式智能系统设计与边缘计算技术 [M]. 北京：机械工业出版社，2022.

[2] 意法半导体 (ST).STM32F407 系列单片机参考手册 RM0090 [Z].2021.

[3] NanoEdge AI 官方文档.STM32 端嵌入式机器学习模型部署开发指南 [EB/OL].https://nanoedgeai.com,2025.

[4] 陈赟，李哲。基于 MCU 的轻量化边缘人工智能算法移植与模型量化方法 [J]. 单片机与嵌入式系统应用，2023,23 (06):45-49.

[5] 张志强，刘昊。轻量化神经网络在 STM32 嵌入式设备上的优化部署研究 [J]. 电子技术应用，2022,48 (11):78-82.

[6] 全国老龄工作委员会办公室。智慧养老产业发展白皮书 (2024)[R]. 北京：中国老龄科学研究中心，2024.

[7] 张慧，陈丽。独居老年人穿戴式跌倒监护系统需求与适老化设计研究 [J]. 中国老年学杂志，2023,43 (15):3768-3772.

[8] 赵思远。面向空巢老人的边缘智能穿戴监护系统设计与实现 [D]. 西安：西安科技大学，2025.

[9] 李娟，周凯。低功耗柔性穿戴养老设备机械结构轻量化建模研究 [J]. 机械设计与制造工程，2024,53 (03):41-45.

[10] 刘佳。基于端侧 AI 的老年健康闭环监护隐私保护方案 [J]. 信息安全与通信保密，2023 (10):92-102